

MANUAL TECNICO

Carnaval de Badajoz

Autor: Angel Galea Anisa

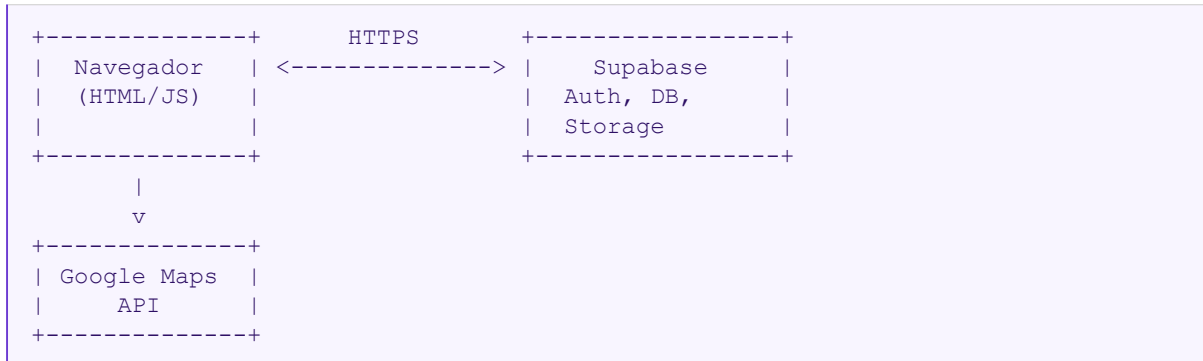
Trabajo de Fin de Grado - Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

IES Albarregas | Curso 2025/2026

Version del documento: 1.0

1. Arquitectura general

La aplicacion sigue una arquitectura serverless orientada a frontend puro. No existe backend propio; toda la logica de persistencia y autentificacion se delega a Supabase.



Flujo de datos

- El usuario interactúa con la interfaz HTML/JS.
- Las funciones de dashboard.js y supabase.js realizan peticiones HTTP directamente a los endpoints de Supabase (REST o Realtime).
- Supabase aplica las políticas de seguridad (RLS) y devuelve o almacena los datos.
- El mapa se carga mediante la API de Google Maps y los marcadores se generan a partir de las ubicaciones almacenadas en la base de datos.

2. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Version / Uso
HTML5	Estructura de las paginas (index.html, auth.html, app.html)
CSS3	Estilos con diseño responsive, variables CSS, animaciones (landing.css, dashboard.css, auth.css)
JavaScript (ES6+)	Logica de cliente, manipulacion del DOM, peticiones asincronas
Supabase JS Library	Cliente para autentificacion, base de datos y almacenamiento (supabase.min.js + wrapper supabase.js)
Supabase JS	Version 2.106.0 - incluida como supabase.min.js
Google Maps API	Visualizacion del mapa, marcadores, rutas de desfiles
Google Fonts	Outfit (sans-serif) y Playfair Display (titulares)
Sin bundler	El proyecto se sirve directamente sin paso de compilacion (JS nativo)

3. Estructura de archivos

```
/
├── index.html           # Pagina de aterrizaje (landing)
├── auth.html           # Formularios de registro/login
├── app.html            # Aplicacion principal (dashboard)
├── css/
│   ├── landing.css     # Estilos de la landing page
│   ├── auth.css        # Estilos de autenticacion
│   └── dashboard.css   # Estilos de la app interna
├── js/
│   ├── landing.js      # Efectos visuales de la landing
│   ├── auth.js         # Logica de registro/login y validaciones
│   ├── dashboard.js    # Nucleo de la app: eventos, favoritos, mapa, admin
│   ├── supabase.js     # Wrapper de funciones especificas de Supabase
│   └── lib/
│       └── supabase.min.js # Cliente oficial de Supabase (comprimido)
└── sql/
    └── schema.sql      # Script de tablas y politicas RLS
```

4. Descripcion de los modulos principales

4.1. supabase.js

Proposito: encapsular todas las interacciones con Supabase. Exporta funciones asincronas que devuelven promesas.

Funciones de autenticacion

- supabaseSignUp() - registro de nuevos usuarios.
- supabaseSignIn() - inicio de sesion con email y contrasena.
- supabaseSignOut() - cierre de sesion.
- supabaseGetUser() - obtener el usuario autenticado actual.
- supabaseSignInAnonymously() - sesion anonima sin credenciales.

Funciones de datos

- supabaseGetFavoritos(), supabaseAddFavorito(), supabaseRemoveFavorito() - gestion de favoritos.
- supabaseGetComentarios(), supabaseAddComentario(), supabaseDeleteComentario() - comentarios.
- supabaseGetEventos(), supabaseAddEvento(), supabaseUpdateEvento(), supabaseDeleteEvento() - CRUD de eventos.
- supabaseGetUbicaciones(), supabaseGetAgrupaciones(), supabaseGetParticipaciones() - datos complementarios.
- supabaseUploadAvatar(), supabaseUpdatePerfil() - gestion de perfil y avatar.

Seguridad: contiene la lista PALABRAS_PROHIBIDAS y la funcion contienePalabrotas() que filtra comentarios antes de guardarlos. Las constantes SUPABASE_URL y SUPABASE_ANON_KEY se declaran al inicio del archivo.

4.2. dashboard.js

Proposito: controlador principal de app.html. Maneja el estado de la aplicacion, renderizado de eventos, mapa, favoritos, comentarios y panel de administracion.

Variables globales de estado

- EVENTOS - array con todos los eventos cargados desde Supabase.
- favoritos - array de IDs de eventos favoritos del usuario actual.
- currentUser - objeto con datos del usuario autenticado.
- map - instancia del mapa de Google Maps.
- ubicacionesList - lista de escenarios y ubicaciones.

Funciones principales

- initMap(), crearTodosLosMarcadores(), toggleRecorridoDesfile() - mapa y rutas.
- renderEventos(), applyFilters(), clearFilters() - filtrado y visualizacion de eventos.
- toggleFav(), renderFavoritos(), updateFavBadge() - favoritos.
- addComment(), deleteComment(), renderComments(), renderModerationPanel() - comentarios y moderacion.
- openAddEventModal(), addEventFromAdmin(), saveEditEvento() - administracion de eventos.
- openParticipacionesModal(), addParticipacion(), removeParticipacion() - gestion de agrupaciones.
- openProfileModal(), saveProfile() - perfil de usuario.
- requireAuth() - bloquea funciones para usuarios no registrados y muestra un modal.

4.3. auth.js

Proposito: manejar el flujo de autenticacion en auth.html.

Funciones

- handleLogin() - valida credenciales y llama a supabaseSignIn().
- handleRegister() - valida el formulario completo y llama a supabaseSignUp(). Sube el avatar si se selecciono.
- switchTab() - cambia entre formulario de login y registro.
- togglePass() - muestra u oculta la contrasena.
- setLoading() - controla el spinner de los botones.
- openTermsModal(), acceptTermsModal() - modal de terminos con scroll obligatorio.

Validaciones del formulario de registro

- Fuerza de contrasena: longitud minima, mayusculas, numeros y simbolos.

- Fecha de nacimiento: edad minima de 14 anos.
- Telefono: validado con expresion regular.
- Confirmacion de contrasena.
- Aceptacion obligatoria de los terminos y condiciones.

4.4. landing.js

Proposito: efectos visuales en la pagina de inicio (index.html).

- Confeti animado al cargar la pagina.
- Efecto de parallax en los orbes del hero.
- Scroll reveal mediante Intersection Observer.
- Resaltado de enlaces activos segun la seccion visible en pantalla.

5. Seguridad implementada

5.1. Row Level Security (RLS) en Supabase

Todas las tablas tienen politicas restrictivas definidas en schema.sql. Los principios aplicados son:

- Lectura publica para eventos, ubicaciones, agrupaciones y comentarios (cualquier visitante puede ver el programa).
- Escritura solo para usuarios autenticados en favoritos y comentarios.
- Actualizacion de perfil restringida al propio usuario.
- Administracion total solo para usuarios con rol admin.

5.2. Filtro de lenguaje ofensivo

La funcion contienePalabrotas() en dashboard.js analiza el texto de los comentarios antes de guardarlos. La lista PALABRAS_PROHIBIDAS contiene mas de 200 terminos en espanol, incluyendo variantes con numeros (leet speak). Si se detecta contenido inapropiado se muestra un error y no se permite la publicacion.

5.3. Autenticacion y sesiones

- Supabase gestiona las sesiones mediante JWT.
- El token se almacena en localStorage (o en memoria para el modo anonimo).
- Cada peticion a la API incluye el token en la cabecera Authorization: Bearer <token>.
- La funcion requireAuth() intercepta acciones protegidas y muestra un modal de invitacion al registro.

5.4. Validaciones en cliente

- Los formularios de registro y login validan todos los campos antes de enviar.
- Se usan expresiones regulares para email, telefono, etc.
- Se escapan caracteres HTML en comentarios mediante la funcion escapeHtml() para prevenir ataques XSS.

6. Integracion con Google Maps

El mapa se inicializa centrado en Badajoz con un tema oscuro personalizado:

```
function initMap() {  
  map = new google.maps.Map(document.getElementById('google-map'), {  
    center: { lat: 38.8794, lng: -6.9705 },  
    zoom: 14,  
    styles: [...] // tema oscuro personalizado  
  });  
}
```

- Marcadores personalizados: se crean dinamicamente a partir de ubicacionesList. Cada marcador tiene un SVG con forma de pin de color morado.
- Rutas de desfiles: la funcion toggleRecorridoDesfile() dibuja polilineas y anade marcadores de inicio y fin para el Gran Desfile y el Desfile Infantil.

7. Gestion de estado y eventos

La aplicacion es mayoritariamente stateful en el cliente, sin framework reactivo:

- EVENTOS, favoritos y currentUser se mantienen en variables globales.
- Cuando el usuario realiza una accion (anadir favorito, publicar comentario), se actualiza el estado local y se sincroniza con Supabase.
- La manipulacion del DOM se realiza directamente mediante innerHTML y event listeners.

Patron de renderizado: funciones como renderEventos(), renderFavoritos() y renderComments() regeneran completamente el HTML de una seccion a partir del estado actual.

8. Comunicacion con Supabase

Todos los endpoints de Supabase se consumen a traves del cliente oficial (supabaseClient). Ejemplo tipico de consulta:

```
const { data, error } = await supabaseClient  
  .from('evento')  
  .select('*', ubicacion('*'))  
  .order('id');
```

El archivo supabase.js anade una capa de abstraccion para manejar errores y traducir mensajes al espanol. Ademas implementa la logica para crear automaticamente el perfil de usuario en la tabla persona despues del registro.

9. Funcionalidades del administrador

El rol admin se detecta por el campo rol en la tabla persona. El panel de administracion (section-admin) solo es visible si `currentUser.role === 'admin'`.

Capacidades del administrador

- Anadir, editar y eliminar eventos (incluyendo fecha, hora, ubicacion y descripcion).
- Asignar agrupaciones participantes a un evento mediante la tabla participacion.
- Moderar comentarios: ver todos los comentarios con indicacion de si contienen insultos, y eliminarlos directamente.
- Ver estadisticas del sistema (numero de eventos, usuarios y agrupaciones).

Las funciones de administracion estan protegidas tanto por las politicas RLS de Supabase como por comprobaciones adicionales en el cliente.

10. Personalizacion y temas visuales

Se utilizan variables CSS para los colores principales, definidas en el bloque `:root` de `dashboard.css`:

```
:root {
  --purple-dark:    #2e1065;
  --purple-medium:  #6c3bd1;
  --purple-light:   #a855f7;
  --text-primary:   #f0f0f0;
  --text-muted:     #a0a0b0;
  /* ... */
}
```

El diseno es totalmente responsive: la barra lateral se colapsa en moviles mediante un boton hamburguesa, y el mapa se adapta al ancho de pantalla.

11. Dependencias externas

El proyecto no utiliza npm ni gestor de paquetes. Todas las dependencias se sirven desde CDN o estan incluidas como archivos locales.

Dependencia	Version	Forma de inclusion
Supabase JS	v2.106.0	Archivo local: <code>js/lib/supabase.min.js</code>
Google Maps API	Actual	CDN con callback <code>initMap</code>
Google Fonts - Outfit	Actual	CDN de Google Fonts
Google Fonts - Playfair Display	Actual	CDN de Google Fonts

Fdo.: Angel Galea Anisa

Alumno de 2 DAW - IES Albarregas

Curso 2025/2026